

Boîte à pharmacie intelligente avec rappels médicamenteux

Analyser mes codes et dis moi c'est quoi ce projet et quels sont les fonctionnalités

//

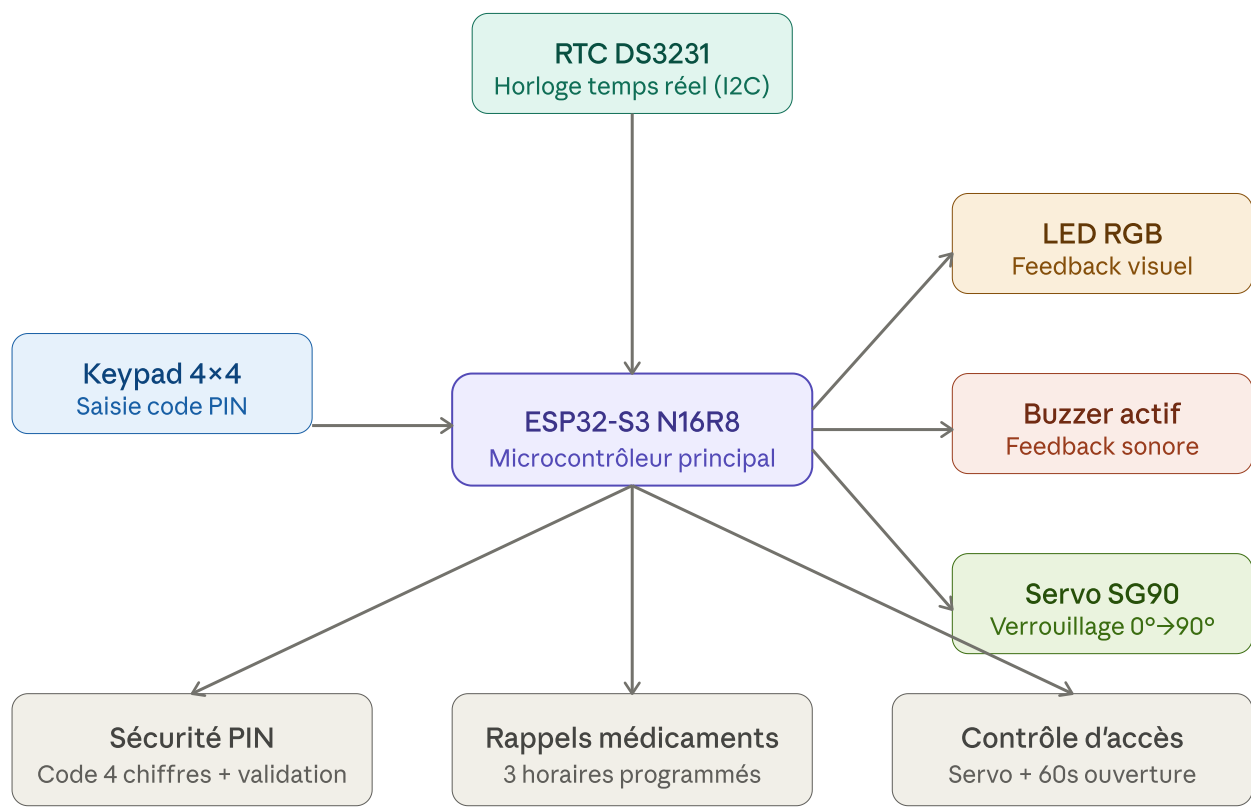
=====

// PROJET IOT — SÉCURITÉ + RTC DS3231
// Migration Arduino Uno → ESP32-S3 N16R8
//

Show more

Analyse du projet — Boîte à Pharmacie Connectée (IoT)

Voici l'analyse complète de votre projet :



Migration Arduino Uno → ESP32-S3 N16R8
GPIO 1,2,4,6,7,8,9,11,12,13,14,17,18,21

C'est quoi ce projet ?

C'est une **boîte à pharmacie connectée et sécurisée** tournant sur un ESP32-S3 N16R8 (migration depuis Arduino Uno). L'idée centrale : la boîte est physiquement verrouillée par un servo-moteur, s'ouvre uniquement par code PIN, et rappelle automatiquement à l'utilisateur de prendre ses médicaments à heures fixes.

Fonctionnalités détaillées

1. Sécurité par code PIN

- Code à 4 chiffres saisi sur le keypad 4×4 (touches `0-9`, `A-D`)
- `#` pour valider, `*` pour effacer la saisie en cours
- Code correct → LED verte + 2 bips courts + ouverture
- Code incorrect → LED rouge clignotante + 5 bips d'erreur

2. Rappels médicaments (via RTC DS3231)

- 3 rappels programmés : Matin (08h00), Midi (13h56), Soir (20h00)
- À l'heure pile : alarme de 30 secondes avec LED jaune clignotante et bips répétés
- L'utilisateur peut interrompre l'alarme en appuyant sur n'importe quelle touche du clavier
- Un verrou anti-doublon (`dernierRappelMin`) empêche l'alarme de se déclencher plusieurs fois la même minute

3. Contrôle d'accès physique (servo SG90)

- Code correct → servo passe de 0° à 90° (déverrouillage)
- La boîte reste ouverte 60 secondes avec LED bleue clignotante
- Avertissement sonore à 50 secondes (fermeture imminente)
- Fermeture manuelle possible en appuyant sur `*`
- Retour automatique à 0° et re-verrouillage

4. Horloge temps réel

- Affichage de la date et l'heure en continu sur le port série (chaque seconde)
- Log horodaté à chaque ouverture de la boîte
- Recalage automatique de la RTC sur l'heure de compilation si perte d'alimentation

5. Retours visuels et sonores

Couleur LED	Signification
Rouge	Système en attente / erreur PIN
Verte	Accès accordé
Bleue clignotante	Boîte ouverte
Jaune clignotante	Rappel médicament actif

Points techniques notables : utilisation de la nouvelle API `ledcAttach()` de l'ESP32 (v3.x), LED RGB à anode commune (logique inversée : 0 = allumé), et I2C sur GPIO 21/17 (non standard pour ESP32-S3).

Je veux également ajouter un autre servo. Son rôle est de faire une rotation.

L'idée est comme suit : Je vais créer un cercle avec 3 cases. Dont on place les médicament : matin - midi - soir, quand on est matin, il fait un rotation vers le matin.

Donc, on fait un préselection journalié des médicaments chaque soir (les médicaments de demain)

T'en penses quoi ?

Mon avis sur l'idée

C'est une excellente idée, très cohérente avec le projet ! Un **distributeur rotatif** à 3 compartiments est une évolution logique. Voici mon analyse :

Ce qui est solide :

- La RTC DS3231 est déjà là — elle sait exactement quel rappel est actif (Matin/Midi/Soir)
- Un servo continu ou 360° peut facilement indexer 3 positions (0°, 120°, 240°)
- La logique de rappel existante peut déclencher la rotation **avant** d'ouvrir la boîte

Une question de conception importante avant de coder :

Q: Quel type de servo pour la rotation du plateau ?

A: Je ne sais pas mais c'est un SG90

Q: Comment le plateau revient-il en position initiale chaque soir ?
A: Rotation automatique à minuit vers position Matin

Parfait ! Avec un **SG90 standard (0°-180°)**, voici le problème et la solution :

Le défi avec le SG90

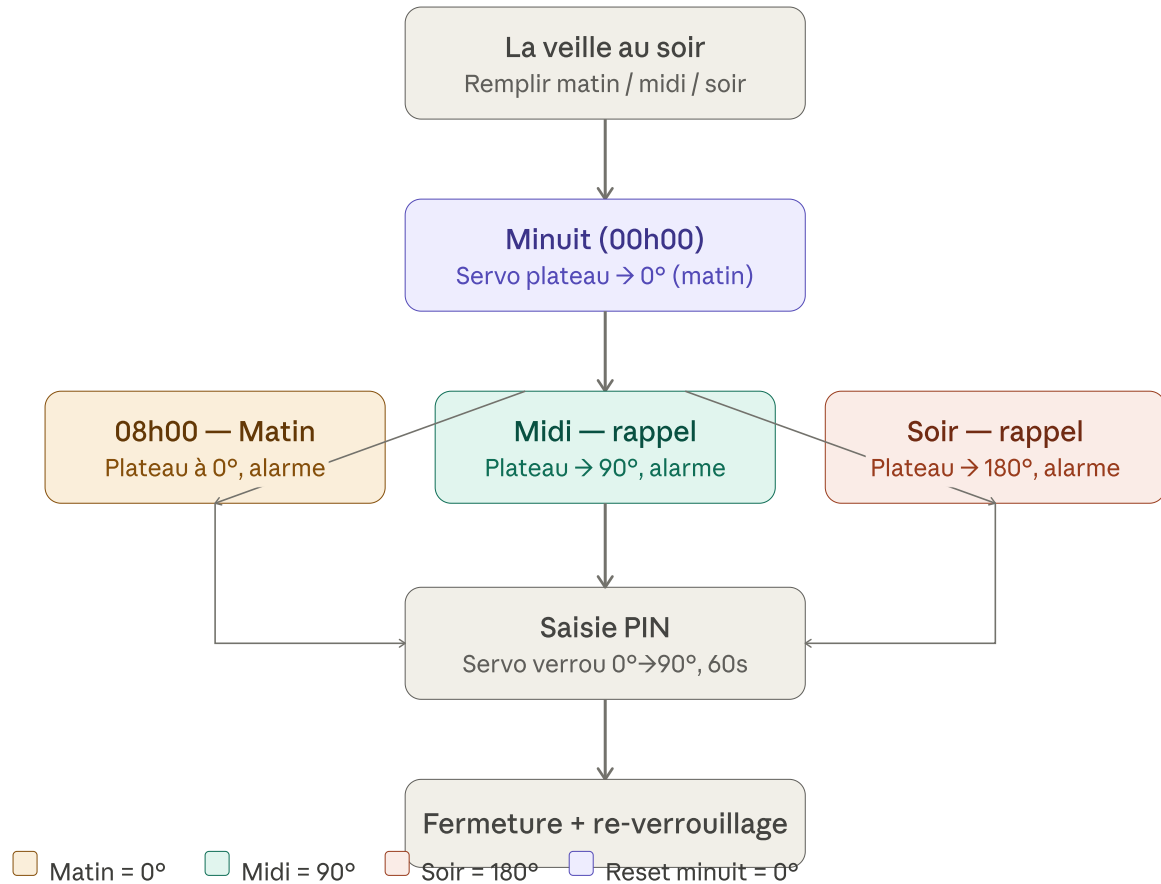
Le SG90 ne fait que 180°, mais il faut couvrir 3 positions. La solution est simple :

Compartiment	Angle servo
Matin	0°
Midi	90°
Soir	180°

C'est exactement dans la plage du SG90 — **parfait**, pas besoin d'un autre modèle.

Logique complète du système révisé

Voici le diagramme du cycle journalier complet avec le plateau rotatif :



Ce qu'il faut ajouter dans le code

1. Déclarer le second servo

```

cpp
Servo servoplateau;
const int pinServoPlateau = 19; // GPIO libre sur ESP32-S3
  
```

2. Les positions du plateau

```

cpp
const int POS_MATIN = 0;
const int POS_MIDI = 90;
const int POS_SOIR = 180;
  
```

3. Rotation à chaque rappel — dans `verifierRappels()`, juste avant `bipRappel()` :

```

cpp
  
```

```

if (rappels[i].heure == 8) servoplateau.write(POS_MATIN);
if (rappels[i].heure == 13) servoplateau.write(POS_MIDI);
if (rappels[i].heure == 20) servoplateau.write(POS_SOIR);

```

4. Reset à minuit — dans `loop()`, après `verifierRappels()` :

```

cpp

if (now.hour() == 0 && now.minute() == 0 && now.second() == 0) {
    servoplateau.write(POS_MATIN);
    Serial.println(">> Plateau reset → position Matin");
}

```

Un point mécanique important à anticiper

Avec un SG90, la rotation est précise mais le couple est faible (~1.8 kg·cm). Si le plateau est lourd ou que les médicaments frottent, il risque de caler. Je te conseille de prévoir un plateau léger (impression 3D ou carton rigide) et de laisser un délai `delay(500)` après chaque `write()` pour laisser le servo finir son mouvement avant de déclencher l'alarme.

Tu veux que je génère le code complet mis à jour avec cette fonctionnalité intégrée ?

Après étude : Je veux qu'il y a des angles mort ou il n'y a aucun médicament qui est donné.

Il faut diviser le cercle ou demi cercle en plusieurs case où il fait une rotation vers la case où il y a des médicament quand le code est entré. Il suit l'hordotage et la sécurité pour garantir la sécurité du médicament.

Faire une analyse complète et surtout la réalité et la géonometrie puis donne moi la solution réaliste

Analyse complète — Géométrie du plateau rotatif

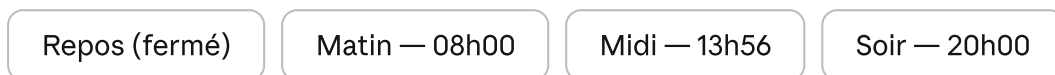
Bonne décision ! Les angles morts sont essentiels pour la **sécurité** : sans eux, n'importe qui peut incliner la boîte et faire tomber les médicaments d'un compartiment ouvert. Voici l'analyse rigoureuse.

Le problème géométrique fondamental

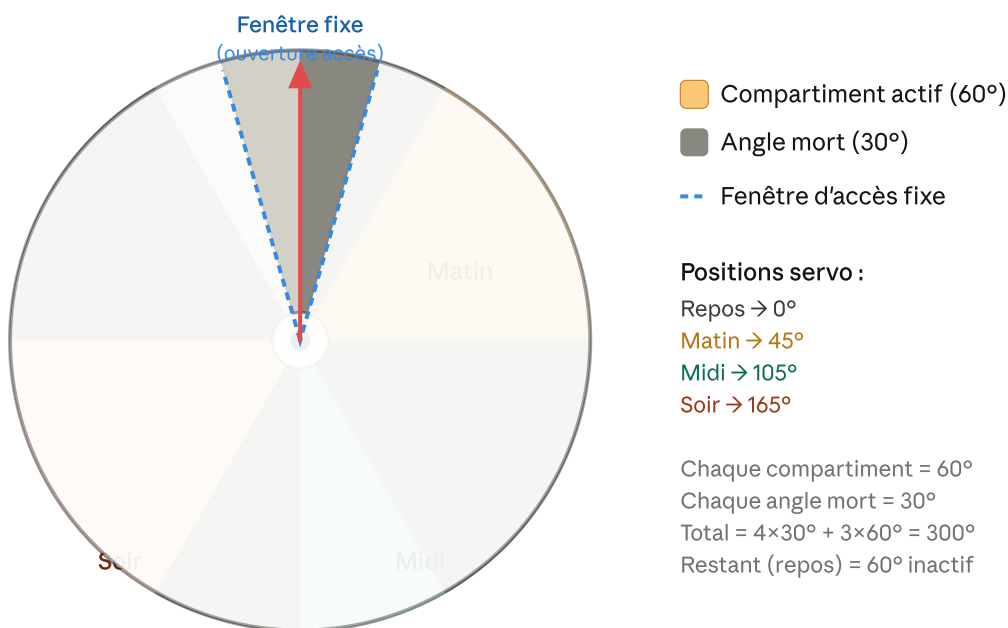
Un SG90 tourne de **0° à 180°** seulement. Il faut placer :

- 3 compartiments actifs (Matin, Midi, Soir)
- Des zones mortes entre chaque compartiment
- Une zone morte en position de repos (boîte fermée)

La contrainte réelle : **la fenêtre d'accès est fixe** (un trou dans le couvercle). C'est le plateau qui tourne en dessous. Quand un compartiment est aligné avec la fenêtre → médicament accessible. Sinon → paroi pleine en face → bloqué.



Angle servo : 0° | Position : Repos (angle mort)



Le plateau est en position fermée — aucun compartiment aligné avec la fenêtre

